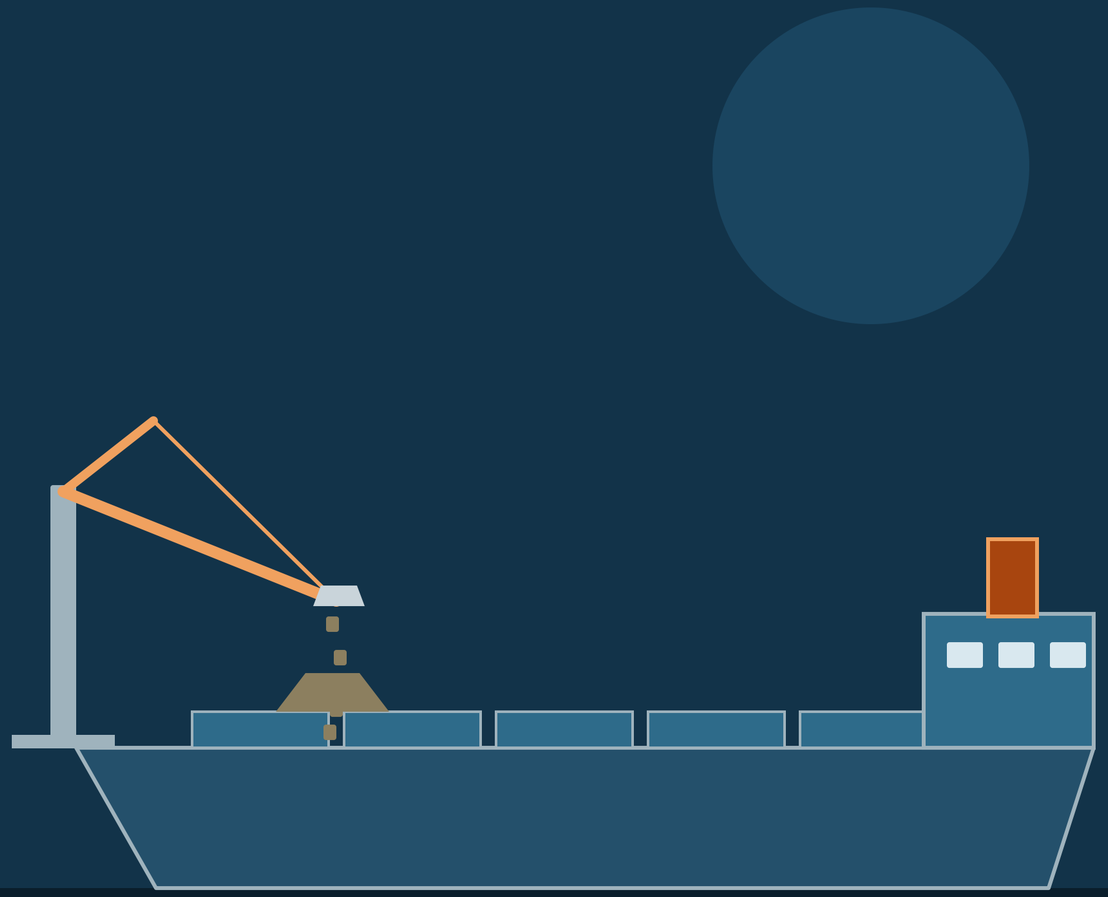
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Corso Direttivo Macchina 54 · U.D. 4.1.1 A

Acciai da costruzione navale

Lezione 1 di 3 · gradi, prove, classi di materiale, certificati e riparazioni



Venerdì 13 novembre 2026

Lezione 08:30–12:30 · 45 slide · intervallo di 20 minuti

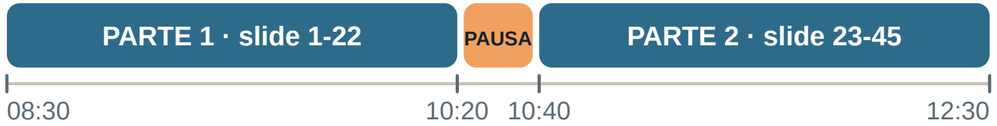
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Obiettivi, orario e fonti

- Riconoscere i **gradi** di acciaio da scafo
- Leggere le **prove**: trazione, Charpy, durezza
- Sapere **dove va** ogni grado sulla nave
- Leggere **marcatura e certificato** di una lamiera

Orario e fonti (revisione usata)



Fonte	Revisione usata
IACS UR W11	Rev.9 mag 2017 (Rev.10 dal 1/1/2027)
IACS UR W2 · W13 · W14	Rev.3 2021 · Rev.7 2021 · Rev.3 2021
IACS UR W7 · W8	Rev.4 2022 · Rev.4 2024 (Rev.5 dal 2027)
IACS UR W16 · W31	Rev.3 2016 · Rev.3 mar 2023
IACS UR W17 · W28	Rev.6 2021 · Rev.2 2012 (Rev.3 dal 2027)
IACS UR S4	Rev.4 apr 2017
CSR BC & OT (IACS)	ed. 1 luglio 2025 · Pt 1 Ch 3 Sec 1
Programma ed esami	D.D. 201/2024, allegato B, Funzione 4

Schema originale: scansione oraria e fonti con la revisione usata

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Dove sta questa unità didattica

- Funzione 4: **assetto, stabilità e sforzi**
- I **materiali** della nave, visti dalla classe
- La produzione dell'acciaio è già nella **1.2.8**
- Legata alla **4.1.1 B**: principi di costruzione



Schema originale: la U.D. 4.1.1 A tra le unità del corso

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Che cosa chiediamo all'acciaio

- **Resistenza** e **duttilità** insieme
- **Tenacità** anche al freddo
- **Saldabilità:** la nave è tutta saldata
- Qualità **costante** e **certificata**



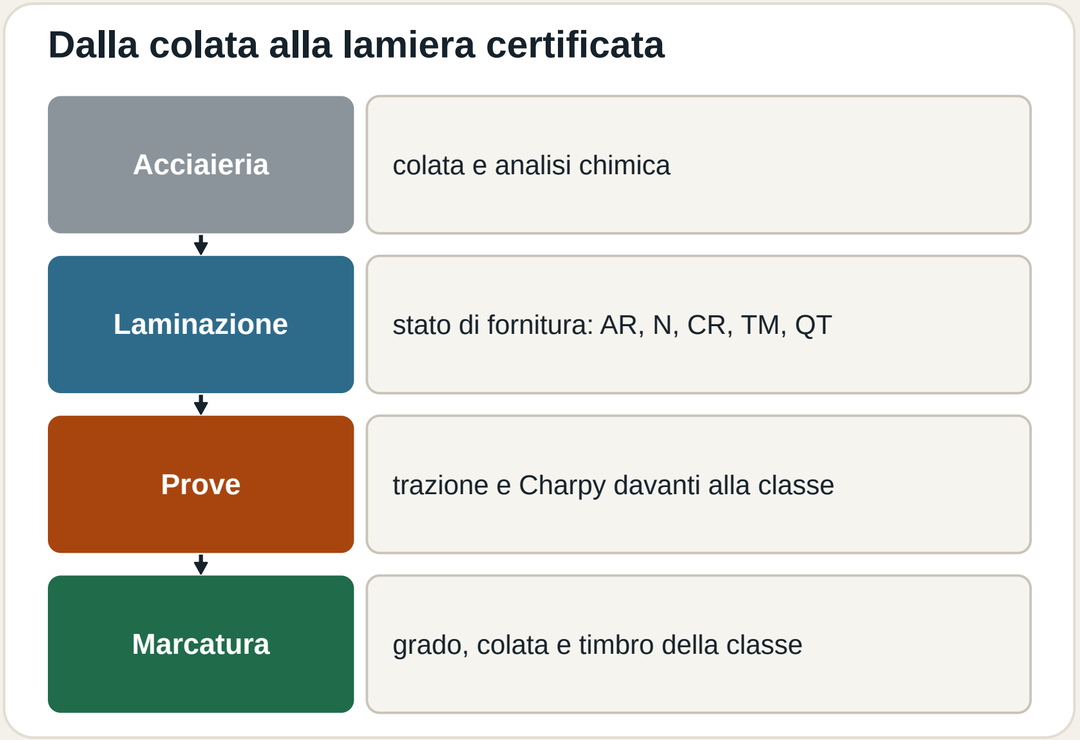
Schema originale: le sei proprietà richieste all'acciaio dello scafo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROPRIETÀ E PROVE

Richiamo dalla U.D. 1.2.8

- La produzione si è vista nella **1.2.8**
- Qui conta lo **stato di fornitura**
- Le **prove** si fanno davanti alla **classe**
- Ogni pezzo è **tracciabile** fino alla colata



Schema originale: dalla colata alla lamiera e stati di fornitura

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROPRIETÀ E PROVE

Composizione chimica

- **Carbonio** basso: resistenza senza fragilità
- **Manganese** per resistenza e tenacità
- **Zolfo e fosforo**: impurezze da limitare
- **Microlegati** e alluminio: grano fine

Composizione (analisi di colata, % max)

Elemento	A	D	E	AH–EH	Effetto
C	0,21	0,21	0,18	0,18	resistenza; saldabilità ↓
Mn	≥ 2,5 C	≥ 0,60	≥ 0,70	0,90–1,60	resistenza, tenacità
Si	0,50	0,35	0,35	0,50	disossidante
P, S	0,035	0,035	0,035	0,035	impurezze: fragilità
Al	–	≥ 0,015*	≥ 0,015	≥ 0,015	grano fine
Nb, V, Ti	–	–	–	≤ 0,12 tot.	microlegati: grano fine

Schema originale: limiti della UR W11 per alcuni gradi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROPRIETÀ E PROVE

Carbonio equivalente

- Un numero per la **saldabilità**
- Somma pesata di **C e leganti**
- Limiti per gli acciai **TM** (W11)
- Ceq alto → **preriscaldo** e cautela

Carbonio equivalente e saldabilità

Ceq = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15

Esempio: C 0,16 · Mn 1,40 · Cr 0,05 · Ni 0,10 · Cu 0,10

Ceq = 0,16 + 0,233 + 0,010 + 0,013 = 0,42 %

Grado TM (W11, tab. 3)	t ≤ 50 mm	50 < t ≤ 100 mm
A–F 32	0,36	0,38
A–F 36	0,38	0,40
A–F 40	0,40	0,42

Ceq alto: zona termicamente alterata dura, rischio di cricche a freddo, serve preriscaldo

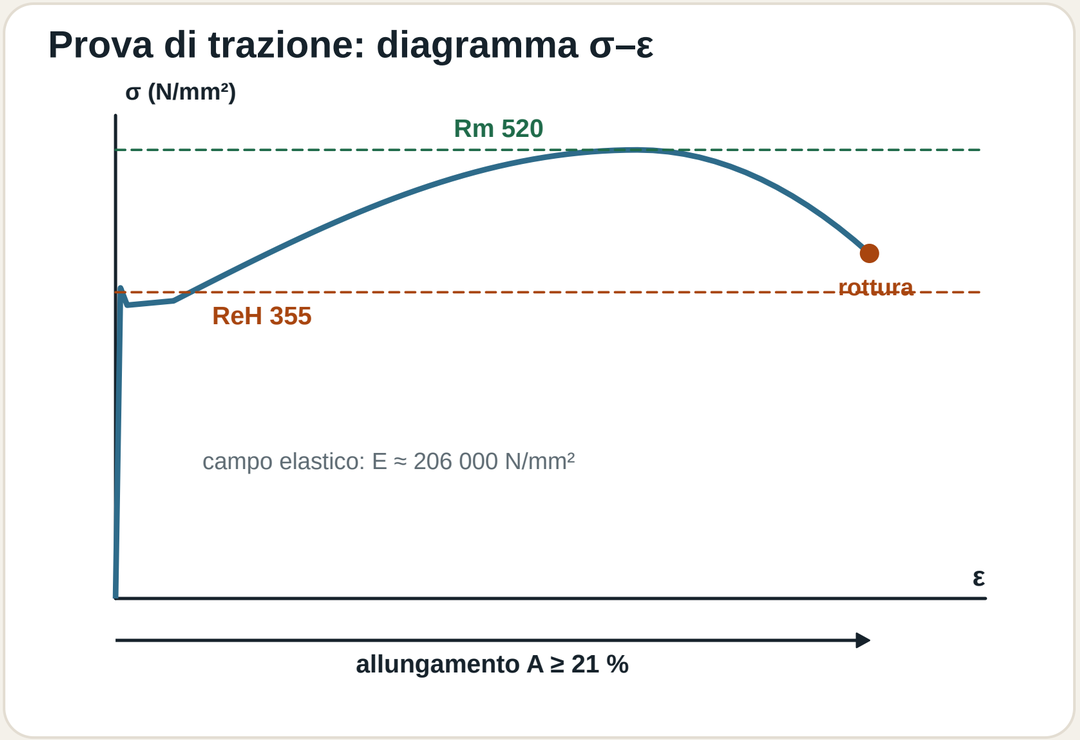
Schema originale: formula IIW del carbonio equivalente e limiti W11

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROPRIETÀ E PROVE

Prova di trazione

- **ReH**: snervamento, il valore di progetto
- **Rm**: carico di rottura, entro un intervallo
- **A %**: allungamento su provino proporzionale
- Provini e procedure: **IACS UR W2**



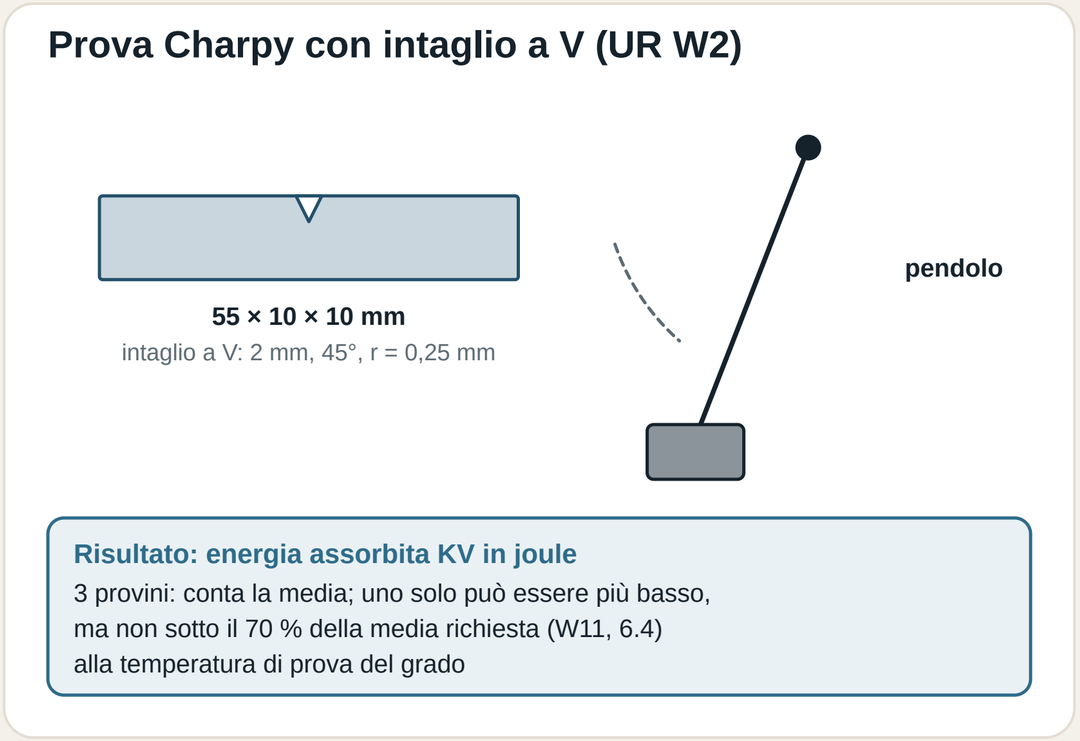
Schema originale: curva sforzo-deformazione schematica di un AH36

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROPRIETÀ E PROVE

Tenacità e prova Charpy

- Misura l'**energia** per rompere un provino intagliato
- Si prova a **temperatura fissata** dal grado
- **Tre provini**: media e minimo singolo
- È ciò che distingue **A, B, D, E**



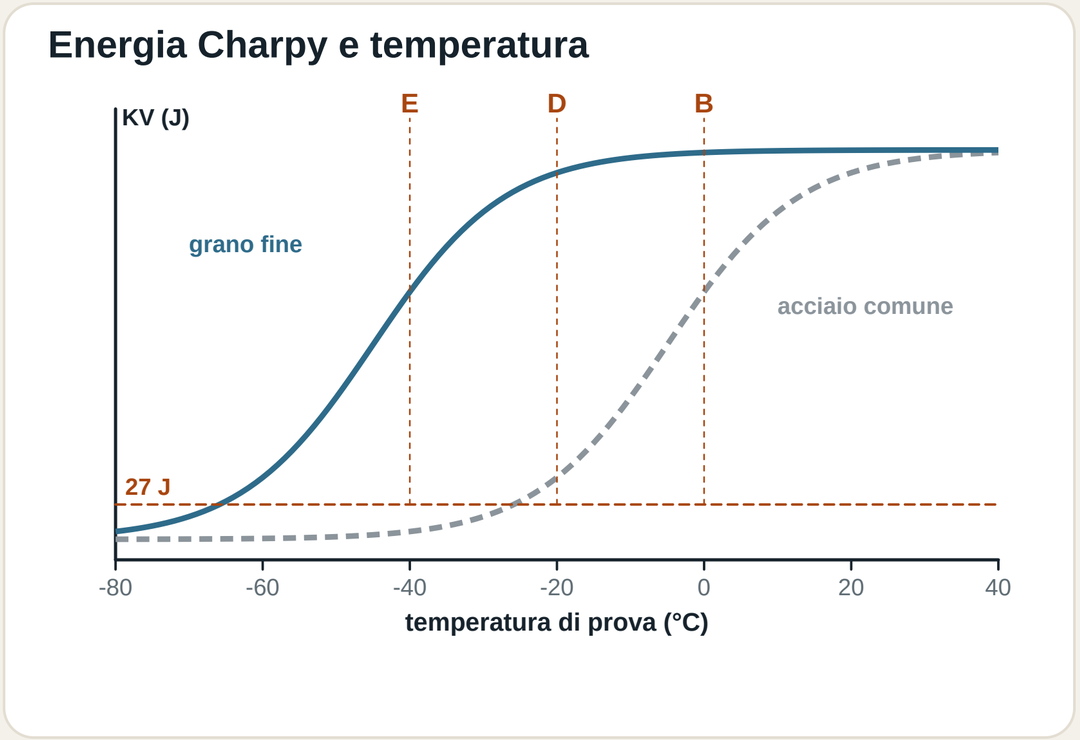
Schema originale: provino Charpy V e pendolo, schema

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROPRIETÀ E PROVE

Duttile o fragile: la temperatura

- Sopra la transizione: rottura **duttile**, molta energia
- Sotto: rottura **fragile**, poca energia, veloce
- Il grado garantisce **27 J** alla sua temperatura
- **Grano fine** sposta la transizione al freddo



Schema originale: curva di transizione schematica e temperature dei gradi B, D, E

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROPRIETÀ E PROVE

Frattura fragile: le lezioni

- Navi **saldate** della guerra: fratture improvvise
- Spesso a **bassa temperatura** e da un **intaglio**
- Da qui la **prova Charpy** nei requisiti
- Il problema torna con **spessori elevati**



Schema originale: casi storici di frattura fragile

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · GRADI DI ACCIAIO

Gradi A, B, D, E

- Acciaio **normale**: ReH **235** N/mm²
- Rm **400–520**, allungamento **22** %
- La lettera dice la **temperatura** della prova
- Più si scende nell'alfabeto, più **tenace**

Acciai normali (W11, tabella 6)

Grado	ReH min	Rm	A %	Prova a	KV long. t ≤ 50
A	235	400–520	22	+20 °C*	–
B	235	400–520	22	0 °C	27 J**
D	235	400–520	22	−20 °C	27 J
E	235	400–520	22	−40 °C	27 J

N/mm² · tra 50 e 100 mm l'energia sale a 34 e 41 J

* grado A: prova solo oltre 50 mm

** grado B: prova di norma non richiesta fino a 25 mm

Stessa resistenza: cambia solo la tenacità

Schema originale: requisiti meccanici degli acciai normali

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · GRADI DI ACCIAIO

Gradi ad alta resistenza

- Tre livelli: **32, 36, 40**
- Snervamento **315, 355, 390** N/mm²
- Quattro lettere: **A, D, E, F** (fino a −60 °C)
- Si scrive **AH36** o **A36**: è lo stesso

Alta resistenza (W11, tabella 7)

Livello	ReH min	Rm	A %	KV long. t ≤ 50
32	315	440–570	22	31 J
36	355	490–630	21	34 J
40	390	510–660	20	39 J

Lettera	A	D	E	F
Prova a	0 °C	−20 °C	−40 °C	−60 °C

EH36 = 355 N/mm², provato a −60 °C

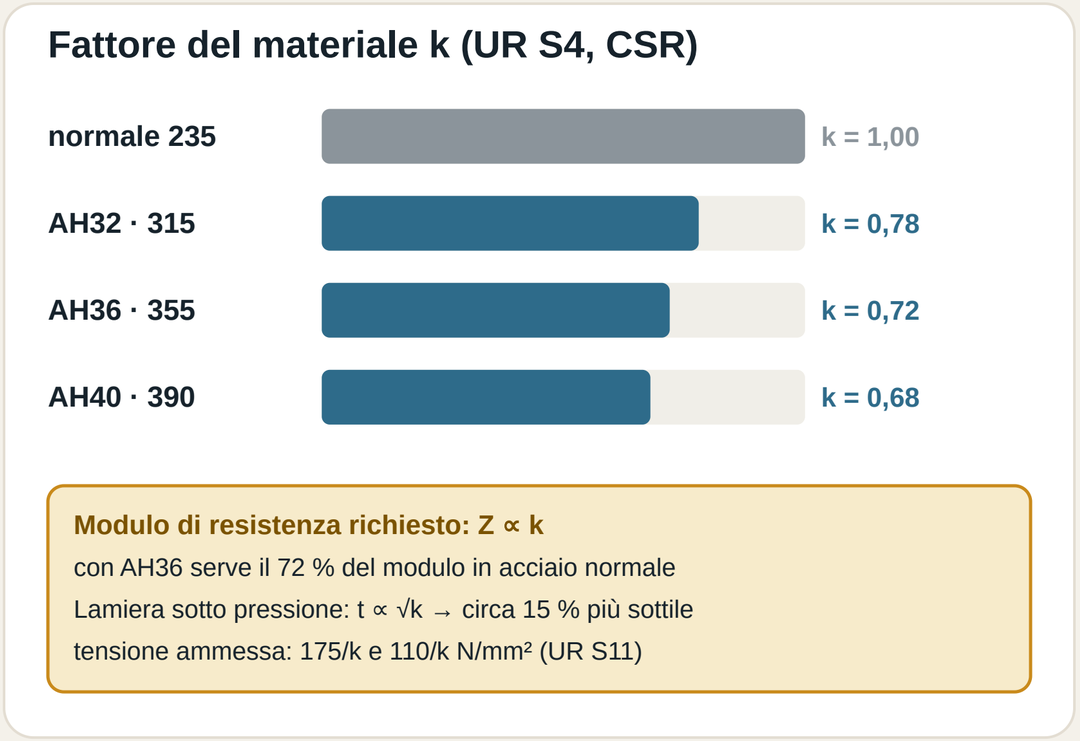
Schema originale: requisiti degli acciai da scafo ad alta resistenza

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · GRADI DI ACCIAIO

Il fattore del materiale k

- Converte lo snervamento in **regole di progetto**
- **k < 1**: tensioni ammesse più alte
- Strutture **più leggere**, non più rigide
- Lo stesso k della **U.D. 2.2.1** di coperta



Schema originale: valori del fattore k e loro effetto sulle dimensioni

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · DOVE SI USANO

Dove va quale grado

- Ogni elemento ha una **classe** (I, II, III)
- Classe e **spessore** danno il grado minimo
- Classe **III** dove le tensioni sono massime
- A bordo c'è il **piano dei gradi** di acciaio

CSR: classe del materiale per spessore

t (mm)	Classe I	Classe II	Classe III
≤ 15	A / AH	A / AH	A / AH
15–20	A / AH	A / AH	B / AH
20–25	A / AH	B / AH	D / DH
25–30	A / AH	D / DH	D / DH
30–40	B / AH	D / DH	E / EH
40–50	D / DH	E / EH	E / EH

Classe III a centro nave (0,4 L): cinta, trincarino, corso del ginocchio, mastre lunghe, angoli dei boccaporti

Classe II: fondo, chiglia, ponte resistente · Classe I: fianco

Pt 1 Ch 3 Sec 1, tabelle 3 e 7 · navi oltre 250 m: cinta e trincarino E/EH

Schema originale: tabella CSR dei gradi minimi per classe e spessore

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · DOVE SI USANO

Freddo e spessori elevati

- Al **freddo** servono gradi più tenaci
- Lamiere **molto spesse**: tenacità più difficile
- Acciai **YP47**: 460 N/mm^2 per le portacontenitori
- Acciai **crack arrest** fermano la cricca

Oltre i gradi normali

Basse temperature
navi in zone fredde e polari: gradi scelti con la temperatura di progetto (CSR Ch 1 Sec 2 [3.4.4]; Polar Code)

Spessori elevati
portacontenitori: mastre e ponte oltre 50 mm, acciai YP47 (460 N/mm²) e crack arrest (UR W31, S33)

Suffisso W31	Spessore	Kca a −10 °C
BCA1	50–100 mm	≥ 6 000 N/mm^1,5
BCA2	80–100 mm	≥ 8 000 N/mm^1,5

esempio di marcatura: EH47-BCA1
crack arrest = ferma una cricca fragile già partita

Schema originale: acciai per basse temperature e per grandi spessori

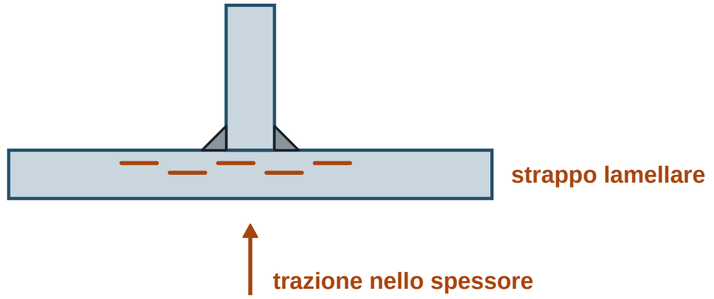
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · DOVE SI USANO

Proprietà nello spessore (grado Z)

- Giunti a **T** e a croce tirano **nello spessore**
- Rischio: **strappo lamellare**
- Acciai **Z25** e **Z35**: strizione garantita
- Si scrive dopo il grado: **EH36Z35**

Proprietà nello spessore: acciaio Z



Qualità (W14)	Strizione media	Minimo singolo
Z25	≥ 25 %	≥ 15 %
Z35	≥ 35 %	≥ 25 %

esempio di designazione: EH36Z35

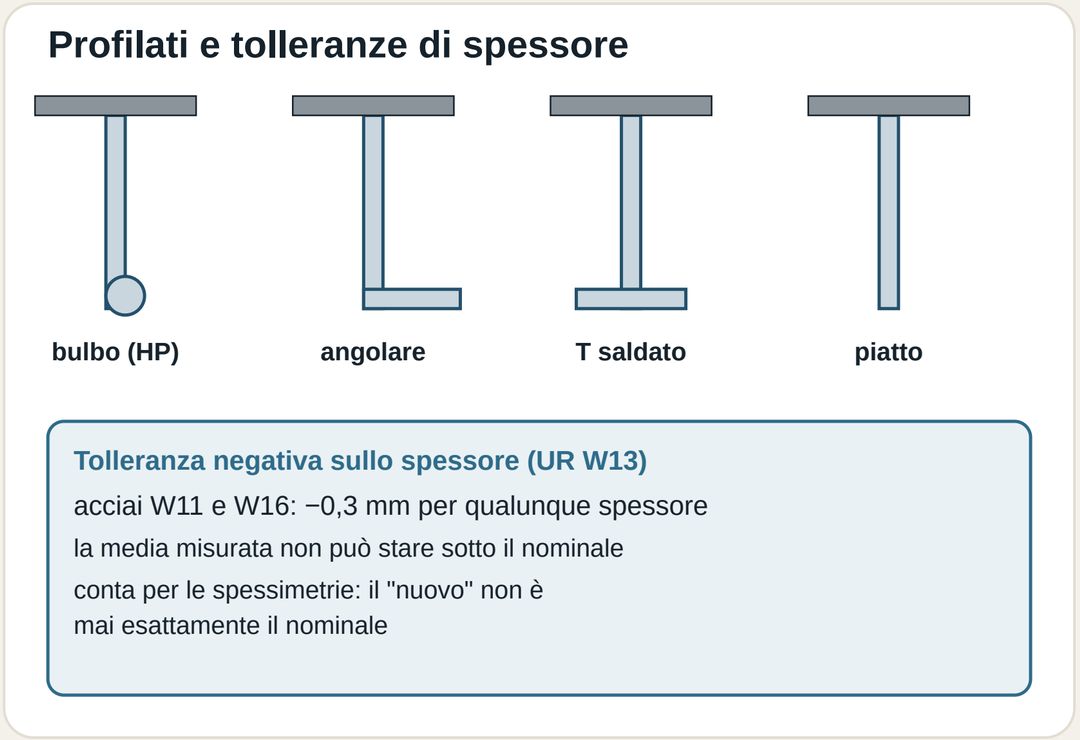
Schema originale: strappo lamellare e acciai con proprietà nello spessore

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · DOVE SI USANO

Profilati e tolleranze

- **Bulbi**, angolari, T saldati, piatti
- Stessi gradi e requisiti delle **lamiere**
- Tolleranza negativa: **0,3 mm** (UR W13)
- Utile per leggere le **spessimetrie**



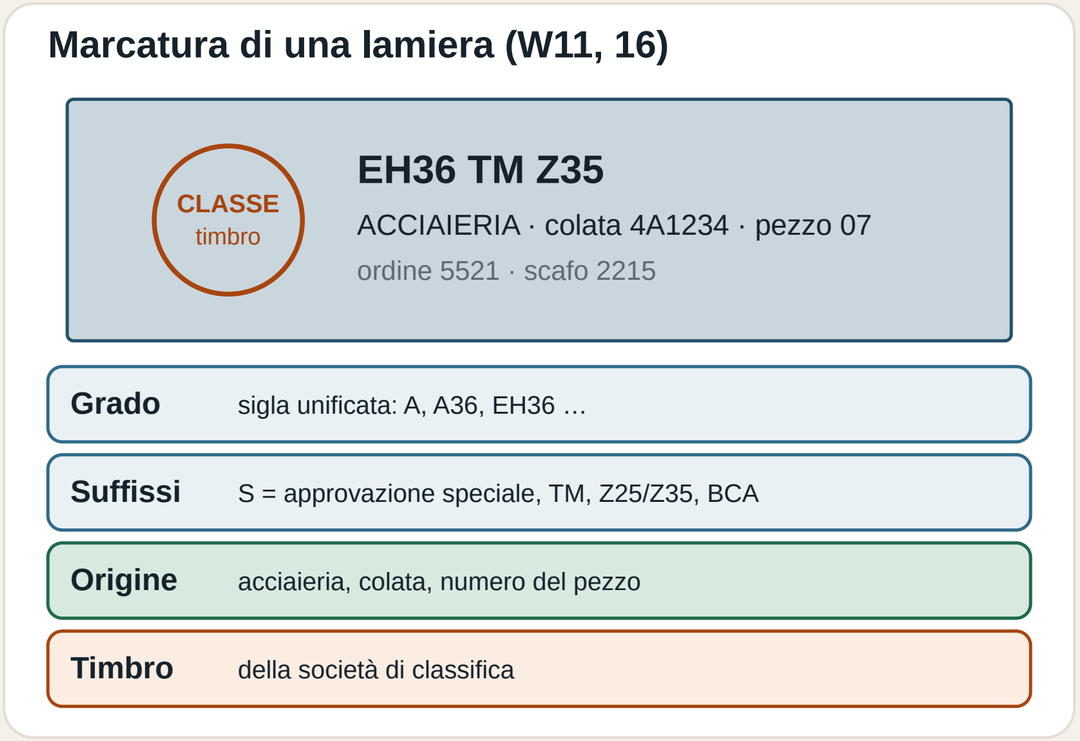
Schema originale: profilati comuni e tolleranza di spessore

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · DOCUMENTI

Marcatura e timbro della classe

- Ogni pezzo porta **grado** e **timbro** della classe
- Suffissi: **TM**, **Z35**, **S**, **BCA**
- **Colata** e numero del pezzo: tracciabilità
- Marcatura **cerchiata** di vernice



Schema originale: esempio di marcatura su una lamiera, schema

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · DOCUMENTI

Il certificato di collaudo

- Accompagna ogni **fornitura** di acciaio
- **Analisi**, stato di fornitura, **prove**
- Firmato dal **produttore** e dalla **classe**
- Si conserva con la **documentazione** della nave

Certificato di collaudo: che cosa contiene

Voce (W11, 17.1)	Esempio
Ordine e scafo	ordine 5521, costruzione 2215
Colata e pezzo	4A1234 · pezzo 07 · provino 3
Acciaieria	nome dello stabilimento
Grado	EH36 TM Z35
Analisi di colata	C 0,15 · Mn 1,45 · Si 0,30 · P 0,012 · S 0,004
Stato di fornitura	TM
Prove	ReH 392 · Rm 528 · A 26 % · KV −40 °C: 112-98-120 J
Firma	produttore e ispettore della classe

Schema originale: contenuto minimo del certificato secondo la UR W11

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · DOCUMENTI

Esercizio: leggere il certificato

- Usare il **certificato** della slide precedente
- Confrontare con le **tabelle W11**
- Rispondere a **coppie** in 5 minuti
- Soluzione nelle note e alla **ripresa**

Esercizio: il materiale è conforme?

1. **ReH 392, Rm 528, A 26 %: va bene per un EH36?**
2. **KV a −40 °C: 112, 98, 120 J. Supera il requisito?**
3. **Calcola il Ceq dall'analisi: va bene per un 36 TM?**
4. **Potrei usare questa lamiera al posto di un DH36?**
5. **E al posto di un EH40?**

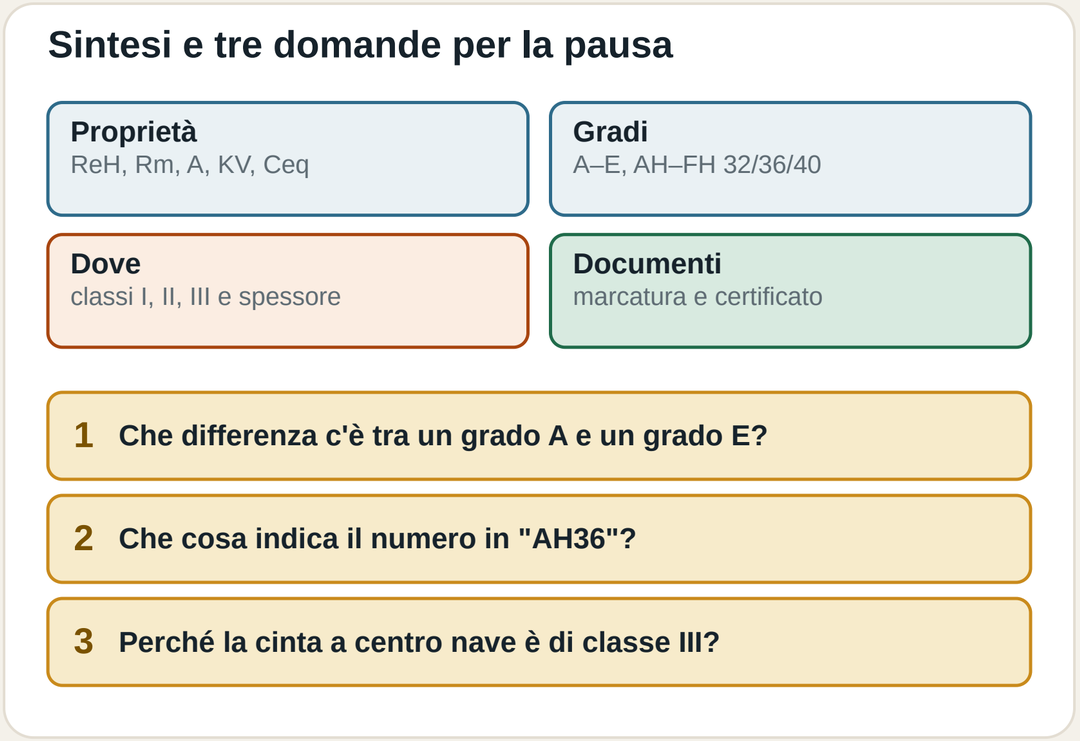
Schema originale: cinque domande sul certificato di esempio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SINTESI

Sintesi della prima parte

- Prove: **trazione**, **Charpy**, carbonio equivalente
- Gradi: lettera = **tenacità**, numero = **resistenza**
- Classi di materiale: dove **serve** tenacità
- **Marcatura** e certificato: la tracciabilità



Schema originale: sintesi e domande di richiamo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).



Intervallo

20 minuti · dalle 10:20 alle 10:40

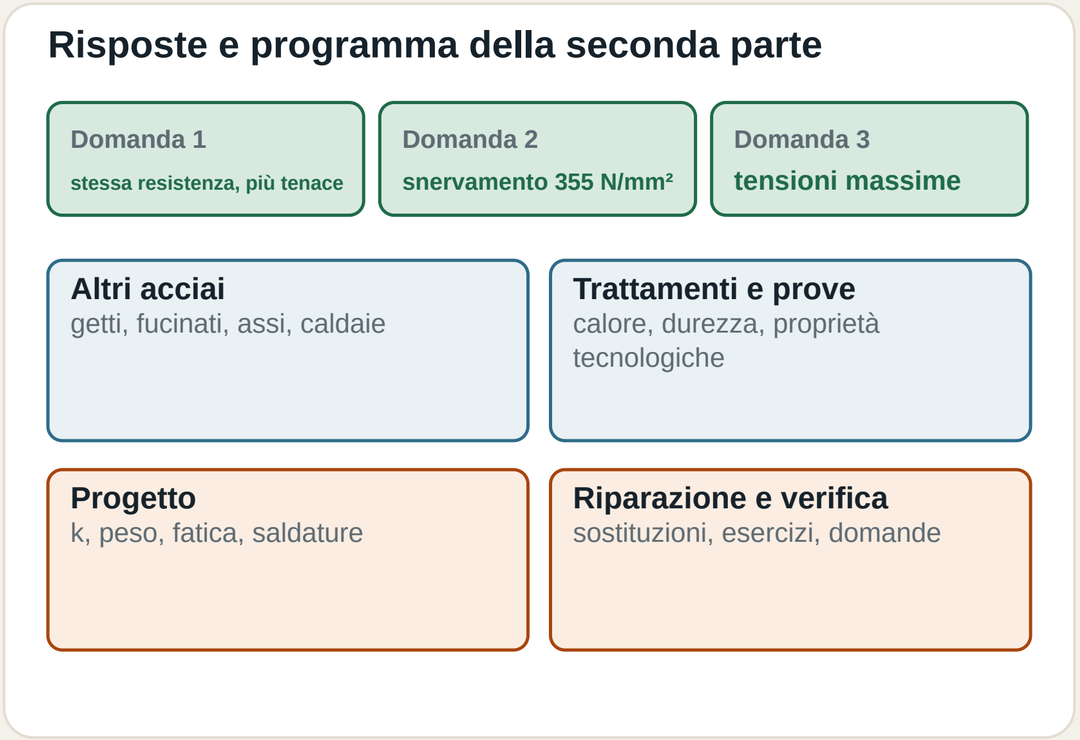
Si riprende con getti, fucinati, trattamenti termici e riparazioni

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIPRESA

Ripresa: risposte e programma

- Risposte alle **tre domande** della pausa
- Acciai per **getti, fucinati** e macchinari
- **Trattamenti termici**, durezza, proprietà
- Progetto, **riparazioni**, esercizi d'esame



Schema originale: risposte di richiamo e blocchi della seconda parte

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ALTRI ACCIAI

Produttori approvati e controlli

- L'acciaieria è **approvata** dalla classe
- Prove su ogni **colata** o lotto
- Ispettore presente alle **prove**
- A bordo: **piano dei gradi** e certificati



Schema originale: catena dei controlli sul materiale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ALTRI ACCIAI

Getti e fucinati di acciaio

- **Fucinati**: assi, timoni, alberi a gomiti
- **Getti**: dritti di poppa, mozzi, valvole
- Sempre **trattati termicamente**
- Prove meccaniche e **controlli non distruttivi**

Getti e fucinati di acciaio (UR W7, W8)

Fucinati · W7	asse del timone, agugliotti, linea d'assi, bielle, alberi a gomiti
Getti · W8	dritto di poppa, mozzi, corpi di valvole, supporti
Sempre	trattamento termico, prove meccaniche, controlli non distruttivi
Revisioni	W7 Rev.4 2022 e W8 Rev.4 2024; Rev.5 dal 1° gennaio 2027

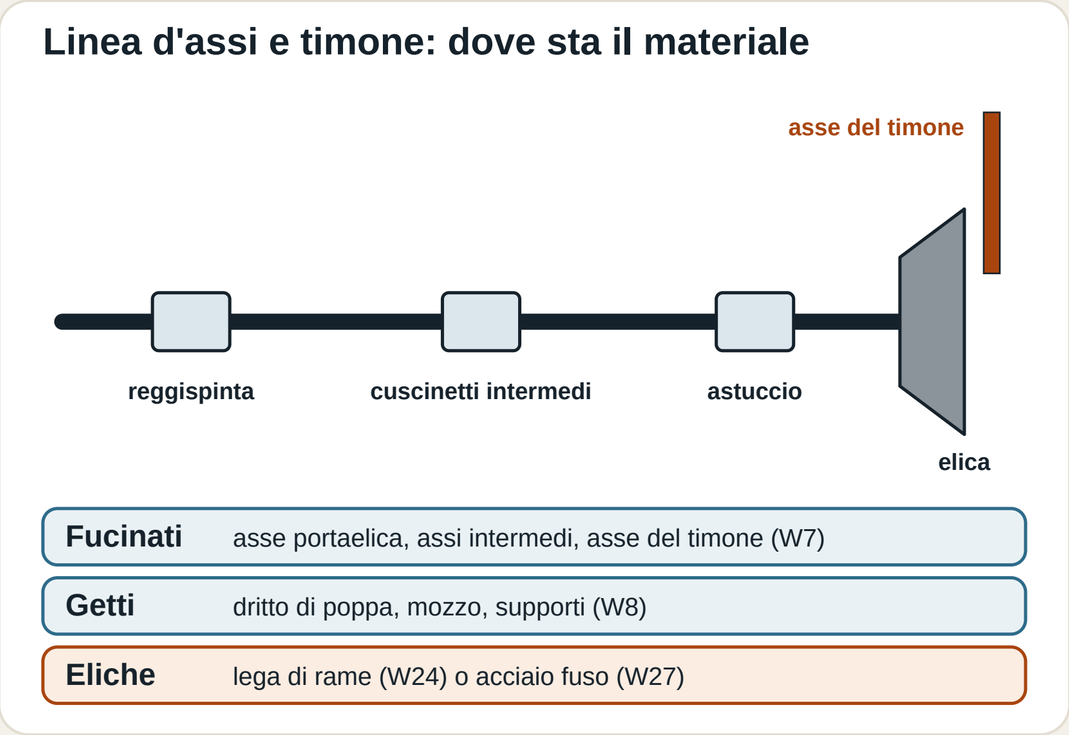
Schema originale: impieghi tipici di getti e fucinati

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ALTRI ACCIAI

Assi, alberi e timone

- Assi **fucinati**: resistenza a **torsione e fatica**
- Asse del timone: acciaio **saldabile**
- Elica: **lega di rame** o acciaio fuso
- Dati del materiale nei **certificati** di bordo



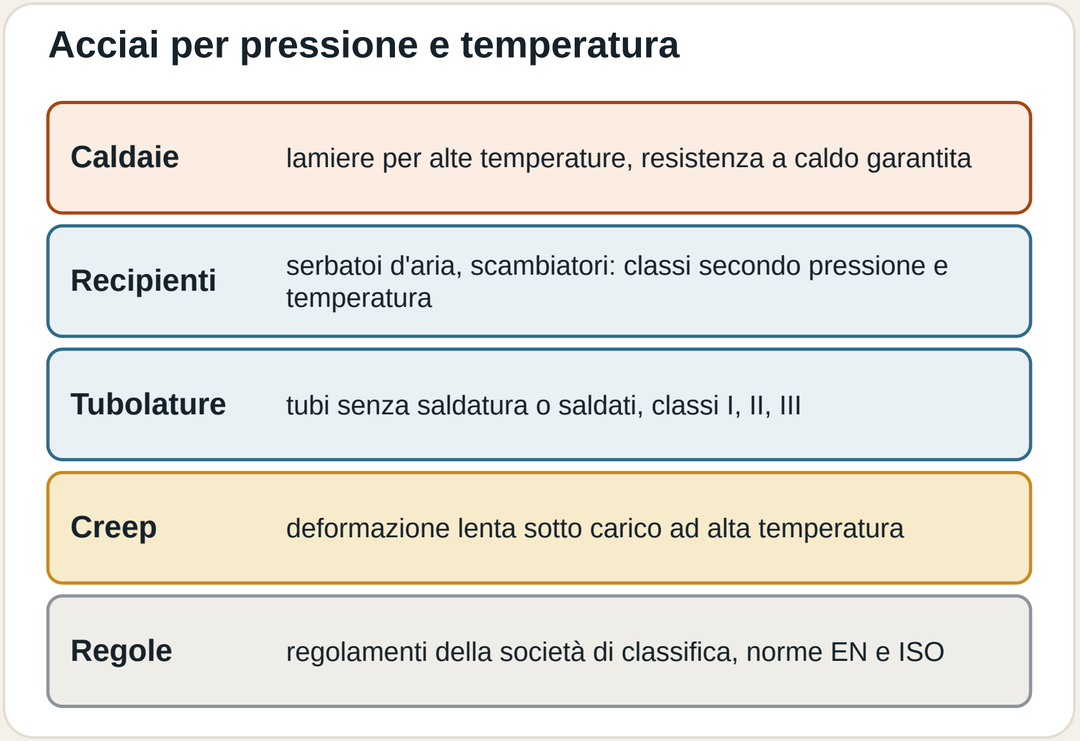
Schema originale: componenti della linea d'assi e del timone, schema

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ALTRI ACCIAI

Acciai per caldaie, recipienti e tubi

- Ad alta temperatura conta la resistenza **a caldo**
- **Creep**: deformazione lenta nel tempo
- Tubi e recipienti divisi in **classi**
- Requisiti nei **regolamenti** della classe



Schema originale: materiali per componenti in pressione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · TRATTAMENTI E PROPRIETÀ

Trattamenti termici

- **Normalizzazione**: grano fine e uniforme
- **Bonifica**: tempra più rinvenimento
- **Distensione** dopo saldature importanti
- **TMCP**: il trattamento fatto in laminazione

Trattamenti termici: che cosa fanno

Normalizzazione	riscaldo sopra la trasformazione, aria calma: grano fine
Tempra	raffreddamento rapido: durezza e resistenza alte
Rinvenimento	dopo la tempra: recupera tenacità
Bonifica (QT)	tempra + rinvenimento: resistenza e tenacità
Distensione	riscaldo moderato: riduce le tensioni residue
TMCP	laminazione controllata con raffreddamento: grano fine senza forno

Schema originale: i trattamenti termici più usati e il loro scopo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · TRATTAMENTI E PROPRIETÀ

Prove di durezza

- Resistenza alla **penetrazione** di un corpo duro
- **Brinell, Vickers, Rockwell**
- Nelle saldature si usa il **Vickers HV10**
- Limite **350 HV10** per gli acciai da scafo

Prove di durezza

Metodo	Penetratore	Uso tipico
Brinell HB	sfera	getti, fucinati, materiali grossolani
Vickers HV	piramide di diamante	saldature e zona termicamente alterata
Rockwell HRC	cono di diamante	pezzi temprati, controllo rapido

Qualifica dei procedimenti di saldatura (UR W28):

acciai con ReH ≤ 420 N/mm²: massimo 350 HV10

oltre 420 fino a 690 N/mm²: massimo 420 HV10

più durezza = rischio di cricche nella saldatura

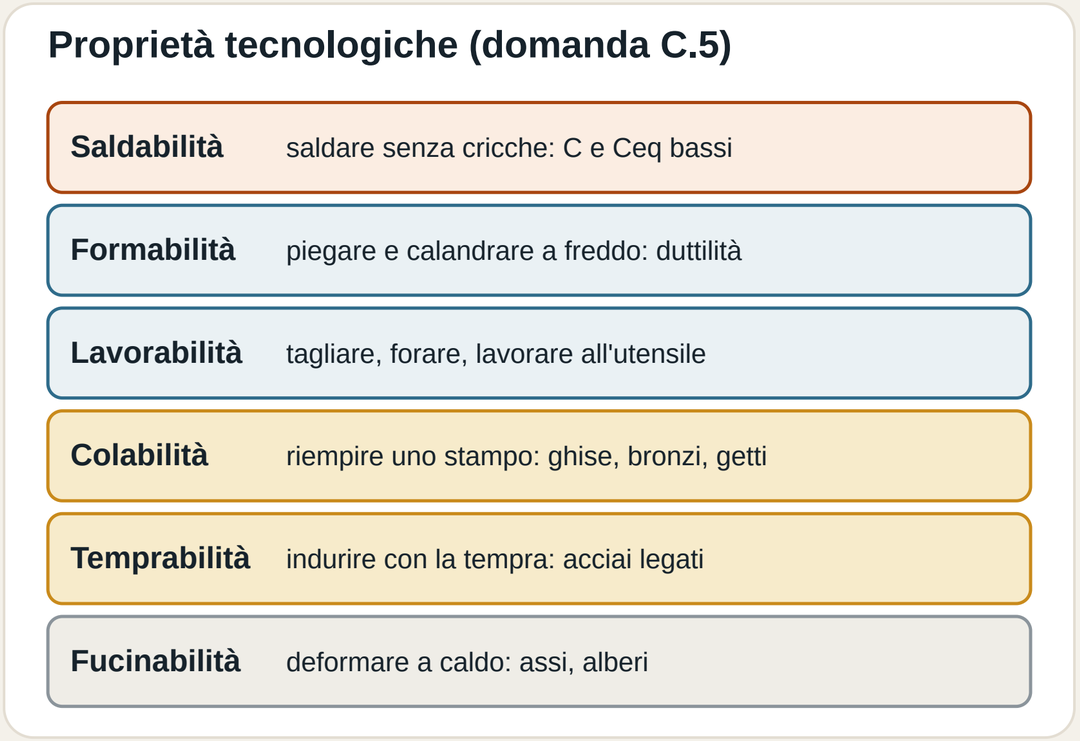
Schema originale: metodi di prova della durezza e limite per le saldature

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · TRATTAMENTI E PROPRIETÀ

Proprietà tecnologiche

- Dicono come il materiale si **lavora**
- Per lo scafo conta la **saldabilità**
- Per i getti la **colabilità**
- Domanda d'esame: proprietà **meccaniche + tecnologiche**



Schema originale: le proprietà tecnologiche e dove contano

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · PROGETTO E RIPARAZIONE

Esercizio numerico

- Lamiera sotto **pressione laterale**
- Spessore proporzionale a **√k**
- Trave a flessione: modulo proporzionale a **k**
- A coppie, **5 minuti**

Esercizio: stessa lamiera, due acciai

Fondo di una cisterna: in acciaio normale servono 16 mm

Regola semplificata: $t \propto s \cdot \sqrt{(p \cdot k)}$

stessa pressione p e stesso passo s

1. **Quanto spessore serve in AH36?**
2. **Quanto peso si risparmia, in percentuale?**
3. **E il modulo di una trave in AH36?**

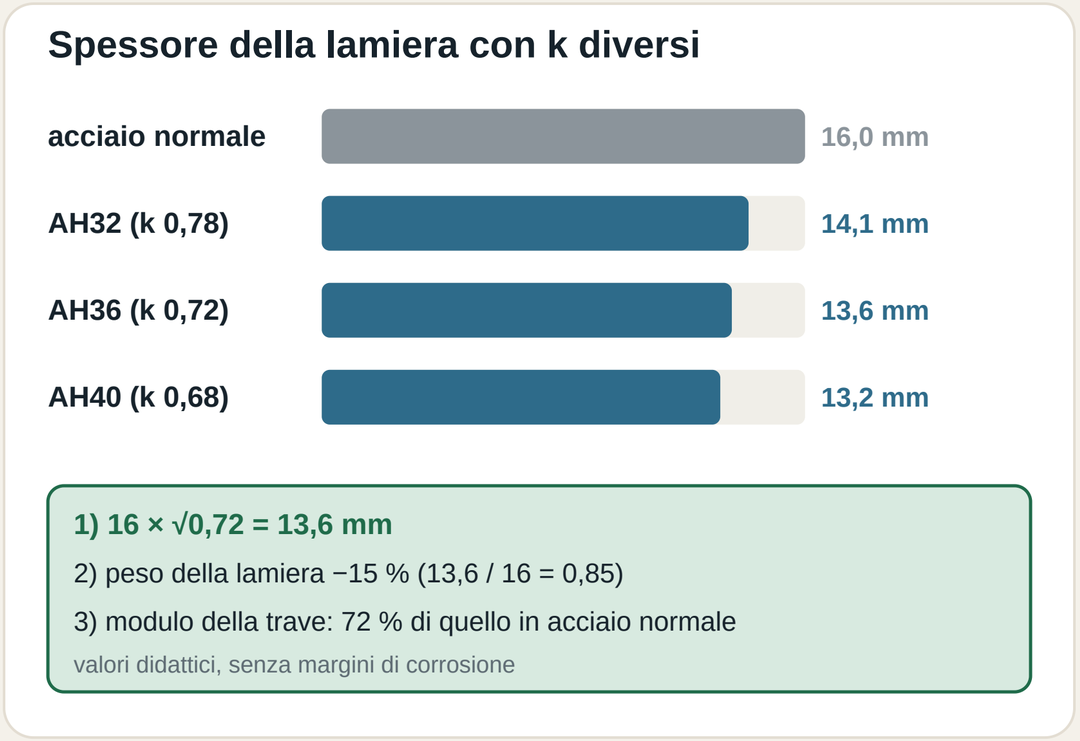
Schema originale: esercizio sul fattore k

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · PROGETTO E RIPARAZIONE

Soluzione dell'esercizio

- AH36: **13,6 mm** invece di 16
- Peso della lamiera **−15 %**
- Modulo della trave **−28 %**
- Meno acciaio, **stessa rigidezza**? No



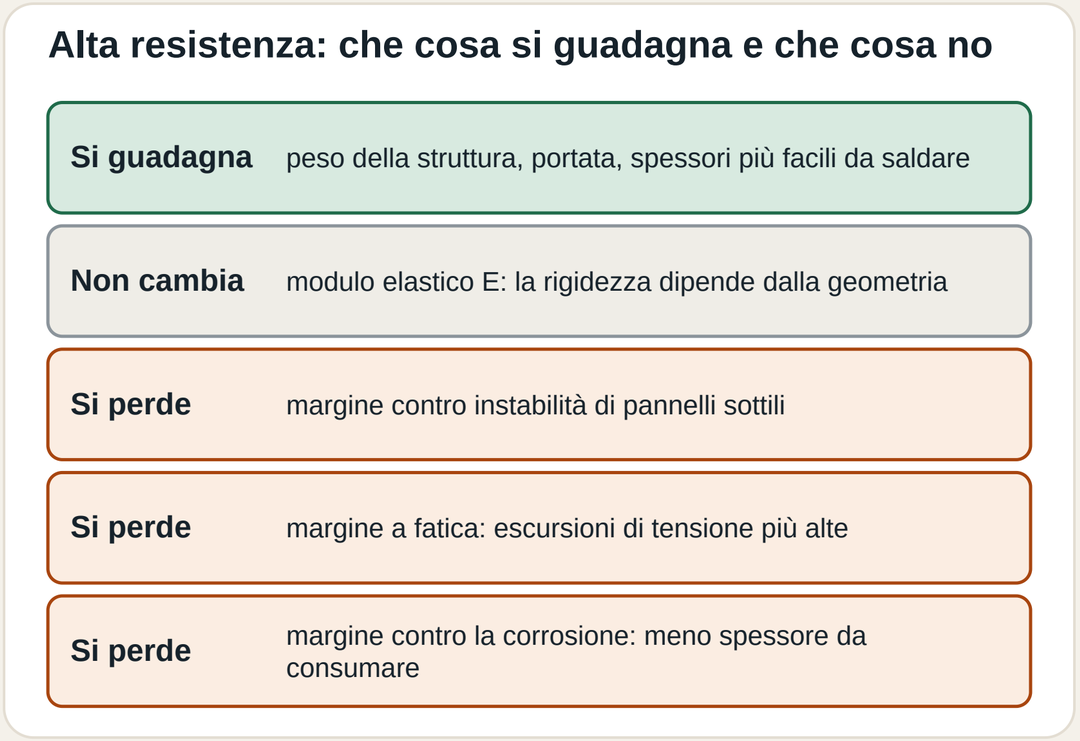
Schema originale: spessori calcolati con i quattro valori di k

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · PROGETTO E RIPARAZIONE

Peso risparmiato e prezzo da pagare

- Meno **peso**, più **portata**
- Stessa **rigidezza** del materiale: E non cambia
- Pannelli più sottili: rischio di **instabilità**
- Meno spessore da perdere per **corrosione**



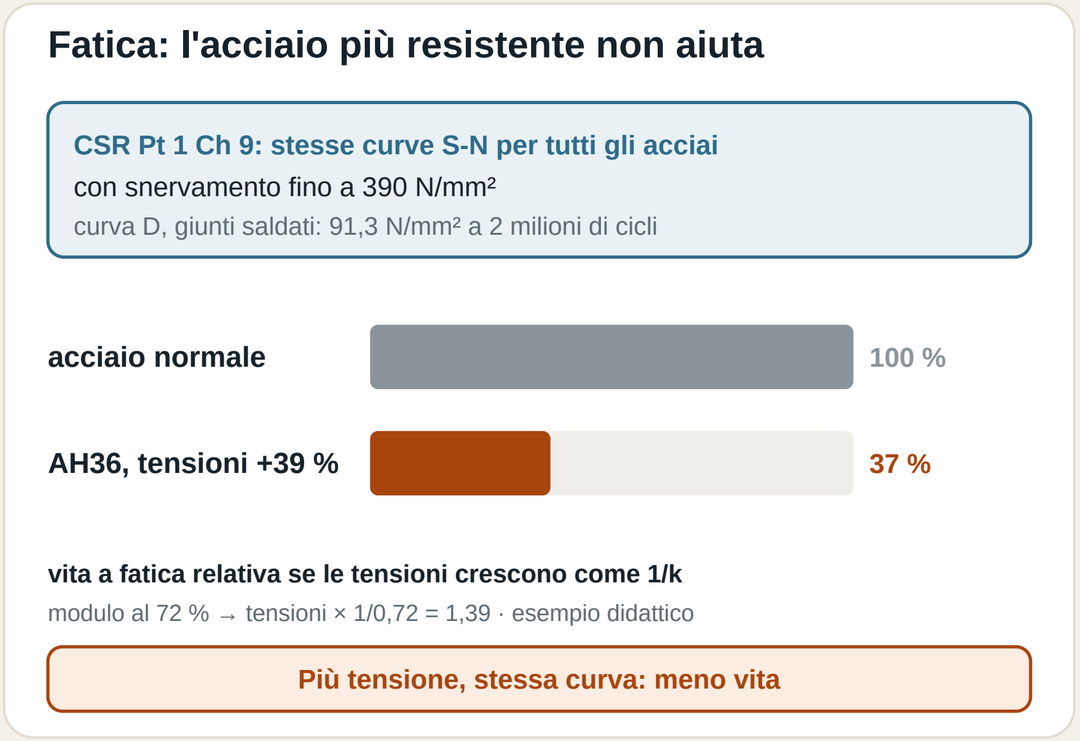
Schema originale: vantaggi e limiti dell'acciaio ad alta resistenza

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · PROGETTO E RIPARAZIONE

Fatica degli acciai ad alta resistenza

- La **resistenza a fatica** dei giunti saldati non cresce
- Stessa **curva S-N** per tutti i gradi
- Tensioni più alte → **vita più breve**
- I punti caldi vanno **ispezionati**



Schema originale: perché la fatica limita l'uso dell'alta resistenza

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · PROGETTO E RIPARAZIONE

Materiali d'apporto

- Anche gli **elettrodi** hanno un grado
- Numero = **tenacità**, Y = **alta resistenza**
- Approvati dalla classe (**UR W17**)
- Basso idrogeno: **H5, H10**

Materiali d'apporto (UR W17)

Grado	Per acciai	Prova Charpy
1, 2, 3	normali A–E	+20, 0, −20 °C
1Y … 4Y	fino a 355 N/mm²	fino a −40 °C
2Y40 … 5Y40	fino a 390 N/mm²	fino a −60 °C

Suffissi: S, T, M, TM, V = processo di saldatura

H15, H10, H5 = idrogeno diffusibile controllato

il numero più alto copre i gradi più bassi

stesso gruppo di resistenza

esempio: 3Y salda A, B, D, E, A36, D36, E36

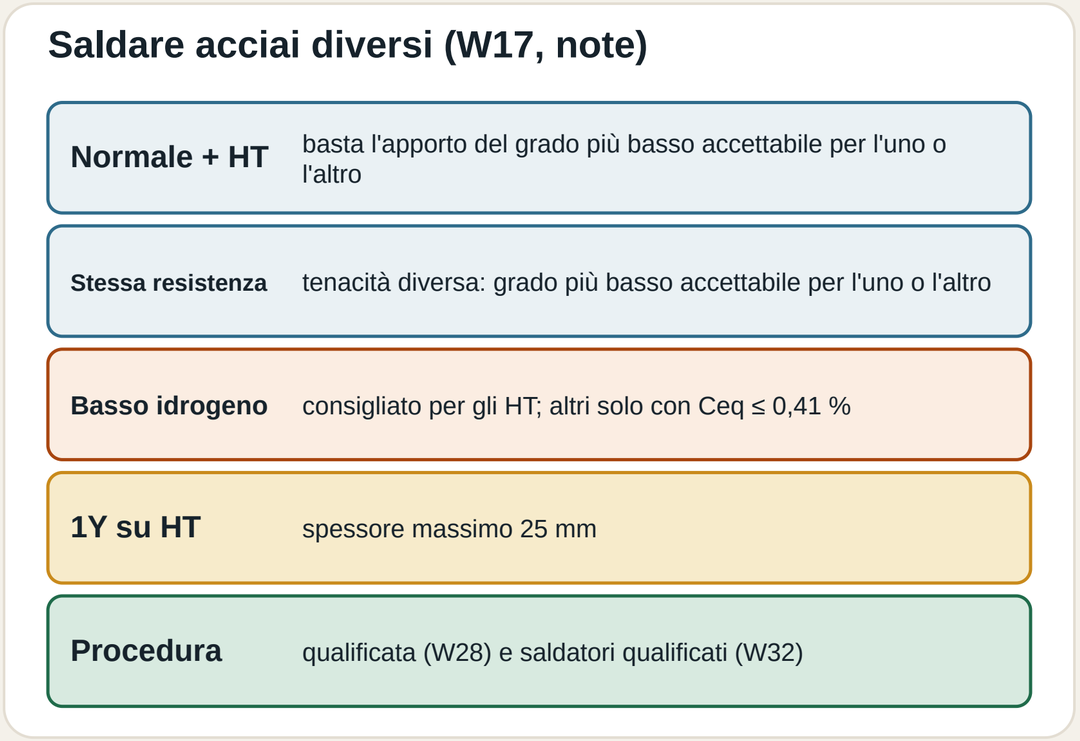
Schema originale: gradi dei materiali d'apporto e loro uso

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · PROGETTO E RIPARAZIONE

Saldare acciai diversi

- Scegliere l'apporto per **entrambi** i materiali
- Per gli HT: elettrodi a **basso idrogeno**
- Procedura **qualificata**, saldatore qualificato
- In dubbio: chiedere alla **classe**



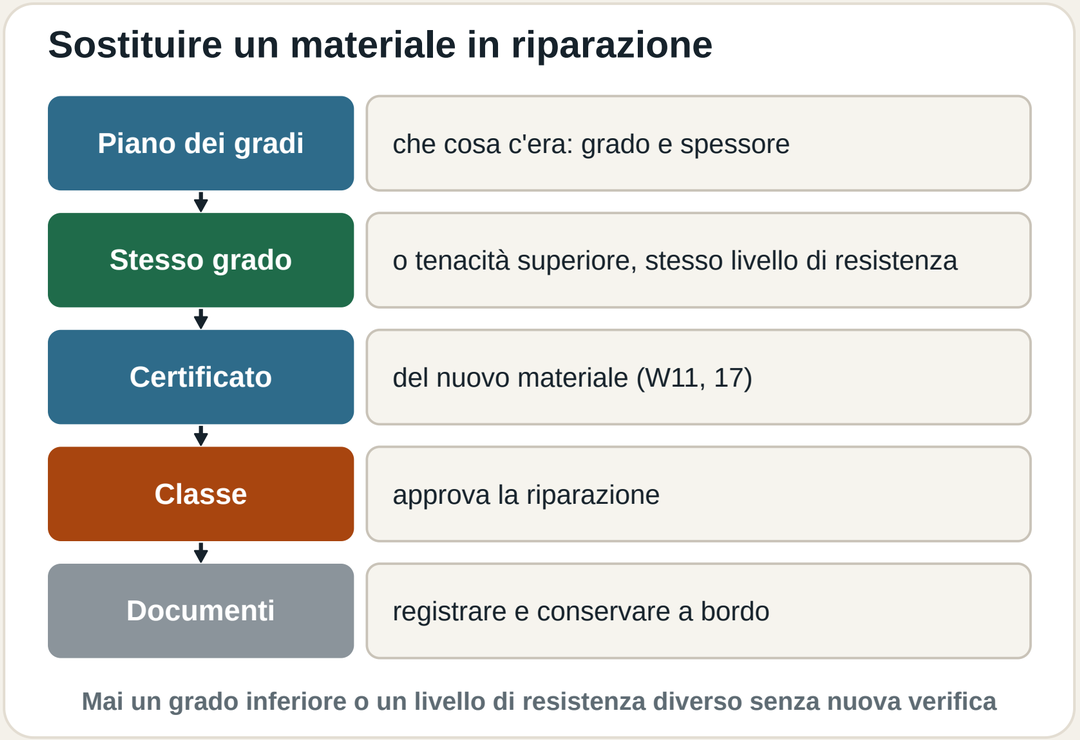
Schema originale: regole per i giunti tra acciai diversi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · PROGETTO E RIPARAZIONE

Riparazioni: sostituire un materiale

- Si parte dal **piano dei gradi** di bordo
- Stesso grado o **superiore**, stesso livello di resistenza
- Materiale **certificato** e approvato
- Ogni riparazione strutturale passa dalla **classe**



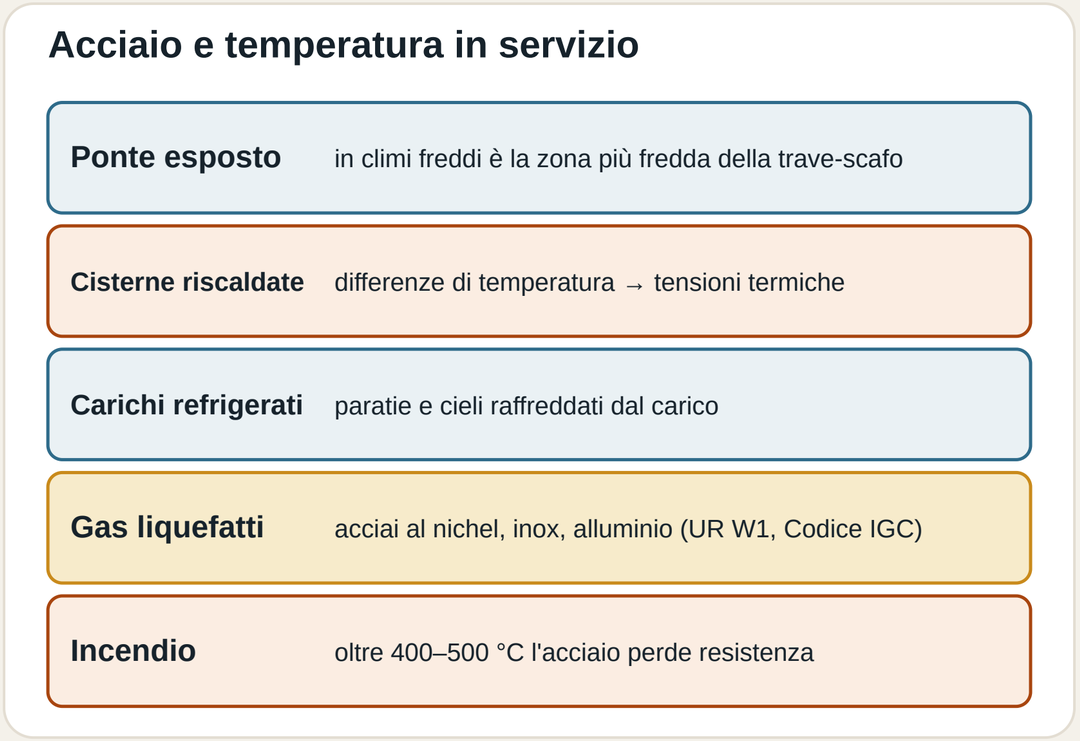
Schema originale: sequenza per sostituire un materiale in riparazione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · PROGETTO E RIPARAZIONE

Acciaio e temperatura in servizio

- Il **freddo** riduce la tenacità
- Le **differenze** di temperatura creano tensioni
- Gas liquefatti: **acciai speciali**
- Il **calore** riduce la resistenza



Schema originale: situazioni di bordo in cui la temperatura conta

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Come la classe verifica in servizio

- **Visite** periodiche dello scafo
- **Spessimetria** a ultrasuoni
- Confronto con lo **spessore di rinnovo**
- Sostituzione con materiale **equivalente**



Schema originale: controllo del materiale durante la vita della nave

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Tabella riepilogativa

- Lettera: **tenacità**
- Numero: **snervamento** e fattore k
- Classe del materiale: **dove** si usa
- Una pagina da **stampare** e ripassare

Gli acciai da scafo in una tabella

Grado	ReH	k	Prova Charpy	Dove
A	235	1,00	solo oltre 50 mm	fianco, interni
B	235	1,00	0 °C	classi I–III sottili
D	235	1,00	−20 °C	classi II–III medie
E	235	1,00	−40 °C	classe III spessa
AH/DH/EH32	315	0,78	0, −20, −40 °C	come sopra, HT
AH/DH/EH36	355	0,72	0, −20, −40 °C	ponte, fondo, cinta
AH/DH/EH40	390	0,68	0, −20, −40 °C	grandi navi
F32–F40	315–390	0,78–0,68	−60 °C	navi per il freddo

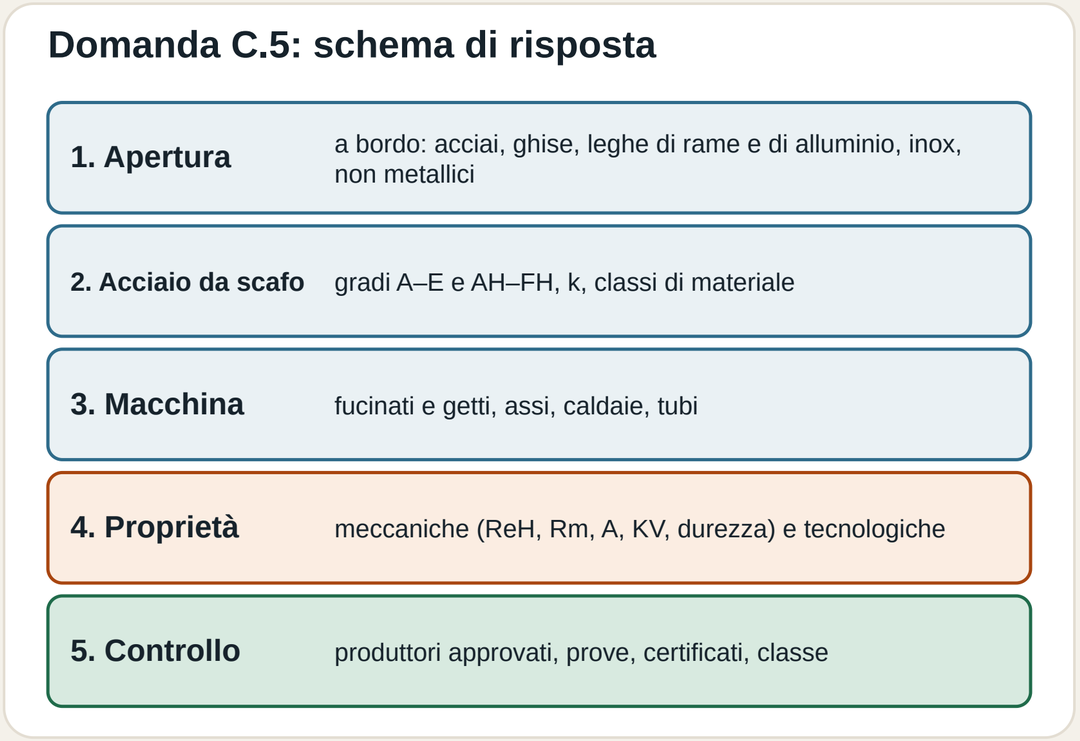
Schema originale: riepilogo dei gradi di acciaio da scafo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Domanda d'esame C.5 svolta

- **Elencare** i materiali e dove stanno
- Per ognuno: **proprietà** che servono
- Citare **requisiti** e **prove**
- Chiudere con il **controllo** della classe



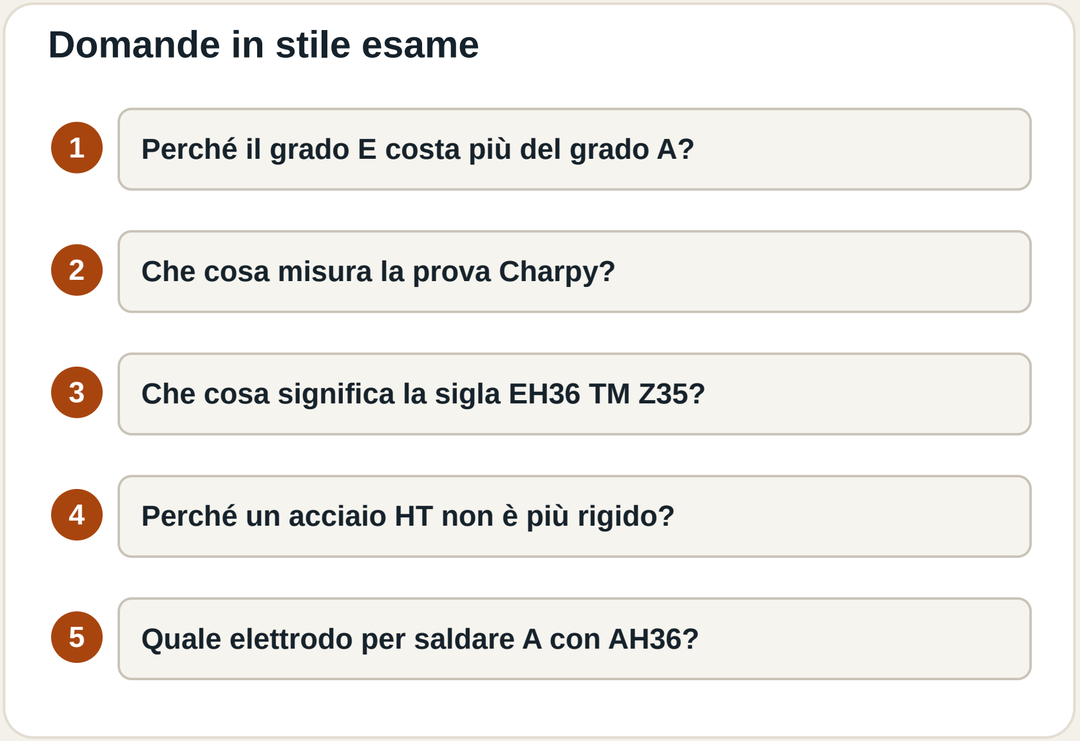
Schema originale: traccia di risposta alla domanda C.5

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Domande in stile esame

- Risposte **brevi** con il **perché**
- Citare il **requisito** quando serve
- Usare i **numeri** della lezione
- Lavoro individuale, poi **correzione**



Schema originale: cinque domande di verifica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Esercizio finale: scegliere il grado

- Usare la **tabella 7** delle CSR (slide 15)
- Classe, spessore e tipo di acciaio
- Controllare i **minimi** per le navi lunghe
- Individuale, **5 minuti**

Esercizio: scegli il grado minimo (CSR, tab. 7)

Elemento a centro nave	Classe	t	Acciaio	Grado?
Cinta (L = 220 m)	III	22 mm	HT	?
Fondo	II	18 mm	MS	?
Fianco	I	14 mm	MS	?
Trincarino (L = 280 m)	III	28 mm	HT	?

MS = acciaio normale · HT = alta resistenza

attenzione alla tabella 5 per le navi oltre 250 m

Schema originale: quattro elementi strutturali da assegnare a un grado

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Soluzione dell'esercizio finale

- Cinta: **DH** · Fondo e fianco: **A**
- Trincarino di una nave lunga: **EH**
- Le tabelle di minimo **prevalgono**
- Il piano dei gradi di bordo dà la **risposta reale**

Soluzione

Elemento	Grado	Perché
Cinta, 22 mm HT	DH	classe III, 20–25 mm
Fondo, 18 mm MS	A	classe II, 15–20 mm
Fianco, 14 mm MS	A	classe I, ≤ 15 mm
Trincarino, 28 mm HT	EH	tab. 7 dà DH, ma L > 250 m: E/EH

Prima la classe e lo spessore, poi i minimi per la lunghezza

Schema originale: soluzione con il ragionamento per ogni elemento

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SINTESI

Sintesi della lezione

- **Gradi**: lettera = tenacità, numero = resistenza
- **Classi** di materiale e spessore: dove va ogni grado
- **Prove**, marcatura e certificato
- Prossima volta: **altri materiali e saldatura**



Schema originale: le tre idee chiave della lezione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).